

Дифференциальная модель стягивания к диагоналям: формулировка и проверка на данных Stein, Barbosa и соавт. (2020)

Рабочая сводка результатов, 5 октября 2026 г. Продолжение сводки о проверке данных.

Коротко. Закон «стягивание пропорционально неопределённости» можно получить двумя способами: как блуждание следа памяти в потенциале, где снос пропорционален силе шума (дифференциальная модель, Д), или как сдвиг неточного воспоминания к середине квадранта в момент ответа (модель О). Модели различаются тем, как случайный разброс распределён по окружности, и эта величина в их настройку не входит. Модель О отвергнута во всех восьми сравнениях: она завышает разброс у осей примерно вдвое. Модель Д даёт верный размер эффекта, но ни один из двух её вариантов не прошёл проверку полностью: данные лежат между ними. На этих данных работа с моделью остановлена.

1. Откуда модель

На независимых пробах проверено соотношение между силой стягивания λ (доля пути от точки до ближайшей диагонали, которую проходит ответ) и случайной дисперсией V :

$$\lambda(t)(1 - \lambda(t)) = V(t)/V_p. \quad (1)$$

Снос с постоянной скоростью данным противоречит. Отношения в табл. 1 постоянны при всех трёх паузах, причём для обеих форм записи, алгебраической и дифференциальной: при наблюдаемых $\lambda \leq 0,13$ они различаются на несколько процентов, что меньше погрешности.

Таблица 1. Проверка постоянства (арифметика по средним из отчётов; все люди).

Сессии	Пауза	λ	V , град ²	$\lambda(1 - \lambda)/V$	$\lambda(2 - \lambda)/V$
исходные	0 с	0,039	11,8	0,0032	0,0066
	1 с	0,093	28,3	0,0030	0,0063
	3 с	0,132	37,0	0,0031	0,0067
post	0 с	0,031	8,9	0,0034	0,0068
	1 с	0,090	25,6	0,0032	0,0067
	3 с	0,125	33,2	0,0033	0,0071

2. Две модели

Модель Д, дифференциальная. Положение следа x на окружности подчиняется уравнению

$$dx = -\frac{D(t)}{V_*} g(x) dt + \sqrt{2D(t)} dW, \quad (2)$$

где $g(x)$ — форма стягивания (ноль на диагоналях и на осях), $D(t)$ — сила шума. Снос не имеет собственной скорости: он пропорционален шуму, и шум только задаёт темп приближения к равновесному распределению. Если ввести «диффузионное время» $\tau(t) = \int_0^t D(s) ds$ и взять одну яму с $g(x) = x$, уравнение решается явно:

$$1 - \lambda = e^{-\tau/V_*}, \quad V = V_*(1 - e^{-2\tau/V_*}) = V_* \lambda (2 - \lambda). \quad (3)$$

При малых λ это совпадает с (1) при $V_p = 2V_*$. По средним из табл. 1 получается $V_* \approx 150\text{--}155$ град² (ширина ямы около 12°) и $\tau \approx 6, 16$ и 21 град² при трёх паузах: в первую секунду $D \approx 9,5$ град²/с, далее около 2,8.

Модель О, подправка при ответе. След только блуждает и к концу паузы имеет дисперсию $V_{\text{пам}}$; при ответе он сдвигается: ответ = $m - \lambda g(m)$, где $\lambda = V_{\text{пам}}/(V_{\text{пам}} + V_p)$.

Чем они различаются. Пусть $s(x) = g'(x)$ — местный наклон формы: положительный у диагоналей (поток сходится), отрицательный у осей (расходится). В первом порядке по λ местная дисперсия равна

$$V_D(x) \approx 2\tau (1 - \lambda s(x)), \quad V_O(x) \approx 2\tau (1 - 2\lambda s(x)). \quad (4)$$

Постепенное стягивание сжимает накопленный шум вдвое слабее, чем разовый сдвиг той же величины в конце: шум, пришедший поздно, не успевает сжаться. Этот множитель два не зависит от деталей, поэтому профиль разброса по окружности различает модели.

3. Как проверяли

Настройка. У каждого человека по его данным берутся $\lambda(t)$ и общая дисперсия $V(t)$ при трёх паузах. Параметр ямы (V_* или V_p , один на человека) подбирается так, чтобы суммарное стягивание в модели равнялось измеренному; количество шума при каждой паузе — так, чтобы совпала общая дисперсия. Подбор идёт прогонами самой модели: модельные пробы создаются в тех же местах окружности, что и настоящие (по 20 на каждую), и проходят тот же расчёт. Распределение дисперсии по окружности в настройке не участвует.

Проверяемые величины. Дисперсия остатка в трёх полосах расстояния до диагонали: 0–15° (у диагонали), 15–30° (середина), 30–45° (у оси), и два отношения к полосе у диагонали.

Правило записывалось до расчёта: модель совместима, если 99 % интервал разности «данные минус модель» содержит ноль во всех сравнениях при паузах 1 и 3 с (бутстрэп по людям). Основная проверка — исходные сессии (52 человека), сессии post (22 человека) — справочно.

Два круга. В первом круге (wm_stein7.py) форма была пилой, $g(x) = \delta(x)$, со скачком на осях; проверялось только отношение «у оси / у диагонали». Модель Д не прошла при паузе 3 с. Во втором круге (wm_stein8.py) форма задана гармониками 4, 8 и 12 и подстроена так, чтобы средняя карта смещений в модели совпала с измеренной; проверялись оба отношения. Второй круг — пересмотр после непройденной проверки, на уже виденном профиле, и это записано в шапке скрипта.

Проверка метода. В обоих скриптах расчёт прогонялся на искусственных людях, порождённых одной из моделей. После исправления ошибок настройки, найденных этим способом, метод называл породившую модель во всех четырёх мирах.

4. Результаты

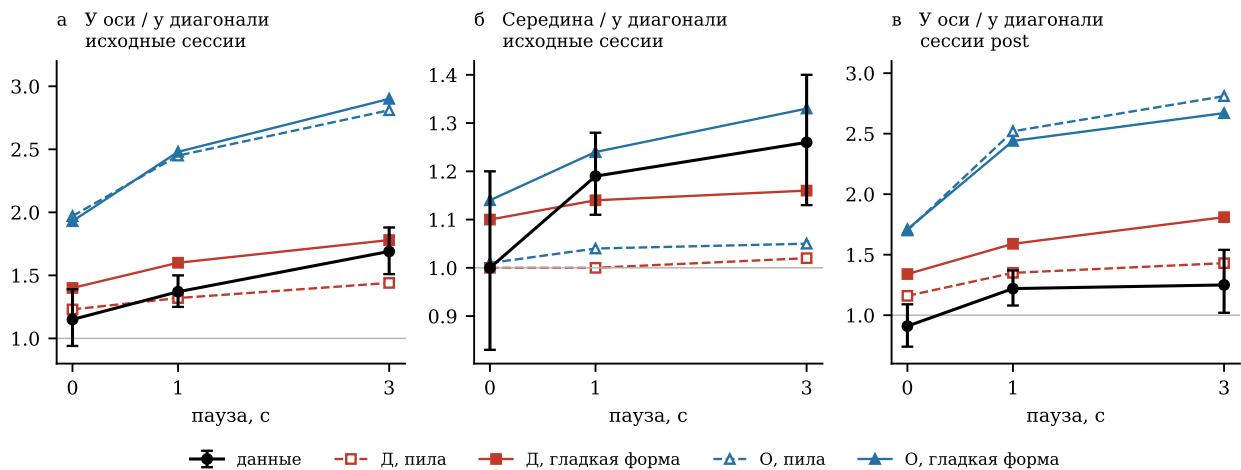


Рис. 1. Отношения дисперсий: данные (с 95 % интервалом) и четыре варианта моделей. Пауза 0 с справочная.

Таблица 2. Отношение «у оси / у диагонали». Звёздочка: 99 % интервал разности с данными не содержит ноль.

Сессии	Пауза	Данные	Д, пила	Д, гладкая	О, пила	О, гладкая
исходные	1 с	1,37 [1,25; 1,50]	1,32	1,60*	2,45*	2,48*
	3 с	1,69 [1,51; 1,88]	1,44*	1,78	2,81*	2,90*
post	1 с	1,22 [1,08; 1,37]	1,35	1,59*	2,52*	2,44*
	3 с	1,25 [1,02; 1,54]	1,43	1,81*	2,81*	2,67*

Таблица 3. Отношение «середина / у диагонали». Для гладкой формы все разности с данными совместимы с нулём; для пилы это отношение в правило не входило.

Сессии	Пауза	Данные	Д, пила	Д, гладкая	О, пила	О, гладкая
исходные	1 с	1,19 [1,11; 1,28]	1,00	1,14	1,04	1,24
	3 с	1,26 [1,13; 1,40]	1,02	1,16	1,05	1,33
post	1 с	1,12 [1,00; 1,25]	1,00	1,06	1,02	1,08
	3 с	0,99 [0,83; 1,17]	0,99	1,09	1,03	1,11

Таблица 4. Дисперсия остатка по полосам в исходных сессиях, град² (у диагонали / середина / у оси).

Пауза	Данные	Д, пила	Д, гладкая	О, пила	О, гладкая
1 с	25,7 / 30,5 / 35,2	27,7 / 27,5 / 36,5	24,5 / 28,0 / 39,4	20,4 / 21,2 / 50,0	19,4 / 24,0 / 48,1
3 с	29,2 / 36,6 / 49,3	33,6 / 34,3 / 48,5	29,7 / 34,5 / 52,9	23,6 / 24,9 / 66,3	22,1 / 29,5 / 64,1

Вывод по правилу в обоих кругах на исходных сессиях: обе модели профиль не описывают.

Модель О отвергнута. У осей она завывает отношение на 1,1–1,6 во всех восьми сравнениях (две формы, две паузы, два набора данных). Неверны и абсолютные уровни: при 3 с у осей 64–66 град² против 49 наблюдаемых, у диагоналей 22–24 против 29. Это согласуется с (4): разовый сдвиг сжимает и растягивает разброс вдвое сильнее, чем наблюдается.

Модель Д: размер эффекта верен, форма профиля — нет.

- С пилой уровень у осей верен (48,5 против 49,3 град² при 3 с), но профиль ровный до самой оси: середина не отличается от диагонали, а в данных она выше на 19–26 %. Отношение у оси занижено при 3 с (разность 0,25 [0,04; 0,50]). На сессиях post этот вариант совместим с данными при обеих паузах.
- С гладкой формой середина описана (разности 0,05 и 0,10, интервалы содержат ноль), абсолютные дисперсии при 3 с близки к наблюдаемым, но разброс у осей завышен: при 1 с разность –0,23 [–0,38; –0,08]; на сессиях post — –0,37 и –0,56. Знак разности одинаков во всех шести сравнениях, включая паузу 0 с.
- Данные лежат между двумя вариантами: пила слишком плоская в середине, гладкая форма слишком крутая у осей.

Измеренная форма. В средней карте гармоника с 8 периодами составляет 0,24 от гармоники с 4 периодами по размаху, гармоника с 12 периодами — 0,07 (у пилы 0,50 и 0,33). Наибольшее стягивание приходится на 30° от диагонали; наклон у диагонали около 2, у оси около –5 в единицах наклона пины.

Параметры. Медиана глубины ямы по людям: V_* = 124 град² с пилой и 139 град² с гладкой формой; V_p = 169 и 214 град².

5. Что ещё не сходится

- **Пауза 0 с.** Когда памяти ещё нет, наблюдаемый профиль плоский (отношение 1,15 и 0,91), а модель Д с гладкой формой даёт 1,40 и 1,34. Модель считает весь разброс блужданием в потенциале; часть его, вероятно, обычный шум ответа, не зависящий от места. При этом само стягивание при 0 с есть и подчиняется (1).
- **Стягивание при 3 с** в обеих моделях получается меньше измеренного: 0,119–0,120 (Д) и 0,108–0,112 (О) против 0,132. Между 1 и 3 с стягивание растёт несколько быстрее дисперсии.
- **Хвосты.** Распределения ошибок в данных островершиннее, чем в обеих моделях: в моделях нет ни промахов, ни изменчивости точности от пробы к пробе.
- **Поздний дрейф к оси 0–180°** в модель не входит: он не идёт за шумом и требует отдельного члена.

6. Следствия модели, которые не проверялись

- **Длинные паузы.** В модели Д дисперсия насыщается на уровне V_* (около 125–155 град²). В модели О наблюдаемая дисперсия не превышает $V_p/4$ (около 40–80 град²) и затем убывает. При паузах 10–20 с это разные предсказания.
- **Различия между людьми** в модели — это разная глубина ямы, а не разный шум. Это согласуется с тем, что связи между силой стягивания и случайной дисперсией у разных людей не найдено.

- **Ход шума.** Диффузионное время в первую секунду идёт в три-четыре раза быстрее, чем потом. По трём паузам форму $D(t)$ определить нельзя.

7. Ограничения

- Второй круг проверки сделан после неудачи первого и на уже виденных данных; его положительные части весят меньше, чем предсказание с первого раза.
- Модель О проверена в двух вариантах (со скачком на осях и гладком). Другие способы подправки при ответе этим не исключены.
- Форма стягивания одна на всех людей; настройка каждого человека опирается на его собственные, зашумлённые оценки λ .
- Сессии post — те же люди, что в исходных; больных шизофренией среди них нет.

Материалы

Данные: Stein H., Barbosa J. и соавт. *Nature Communications* 2020; 11: 4250; github.com/comptelab/serialNMDA. Расчёты: `wm_stein7.py` (пила) и `wm_stein8.py` (гладкая форма); оба содержат проверку метода на искусственных данных. Закон (1) и его проверка описаны в первой сводке (`stein2020_check.pdf`).